

BÀI 21: CÂU LỆNH LẶP WHILE

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Biết và thực hành giải các bài toán sử dụng lệnh lặp `while` với số lần không biết trước.
- Biết ba cấu trúc lập trình cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh, lặp.

KHỞI ĐỘNG

So sánh các công việc trong hai cột A và B dưới đây:

A (Số lần lặp biết trước)	B (Số lần lặp không biết trước)
Vận động viên chạy 20 vòng quanh sân vận động.	Vận động viên chạy nhiều vòng trong thời gian 2 tiếng .
Em làm 5 bài tập thầy cô giao.	Em làm bài tập đến giờ ăn cơm thì dừng .
Em đi lấy 15 xô nước giúp mẹ.	Em xách các xô nước cho đến khi đầy thùng .

Đối với mỗi hàng, em hãy cho biết: Công việc được lặp đi lặp lại là gì? Điều kiện để dừng công việc là gì? Số lần thực hiện việc lặp giữa hai cột có gì khác nhau?

1. LỆNH LẶP WHILE

Hoạt động 1: Làm quen với lệnh lặp `while`

Quan sát đoạn chương trình sau và giải thích kết quả in ra.

Python

```
>>> S = 0
>>> k = 1
>>> while k < 100:
...     S = S + k
...     k = k + 7
...
>>> print(S)
750
```

Đoạn chương trình trên thực hiện vòng lặp `while`. Khối lệnh lặp (gồm hai dòng `S = S + k` và `k = k + 7`) được thực hiện liên tục chừng nào điều kiện `k < 100` còn đúng. Vòng lặp sẽ dừng khi điều kiện trở thành `False` (tức là khi `k >= 100`). Kết quả `S` là tổng của dãy số: $1+8+15+\dots+99$.

Lệnh `while` thực hiện lặp một khối lệnh với số lần không biết trước, cho đến khi một điều kiện không còn thỏa mãn.

Cú pháp:

Python

```
while <điều kiện>:
    <khối lệnh>
```

Trong đó <điều kiện> là một biểu thức logic. Khi thực hiện, Python sẽ kiểm tra <điều kiện>:

- Nếu **đúng (True)**, Python thực hiện <khối lệnh> rồi quay lại kiểm tra điều kiện.
- Nếu **sai (False)**, Python sẽ kết thúc vòng lặp `while` và chuyển sang lệnh tiếp theo.

Ví dụ 1: Đoạn chương trình sau tính tổng của biểu thức nào?

```
Python
S = 0
k = 1
while k * k < 100:
    S = S + k * k
    k = k + 1
```

Giải thích: Đoạn chương trình tính tổng $1^2 + 2^2 + \dots + k^2$ với điều kiện $k^2 < 100$. Vậy S chính là tổng bình phương các số tự nhiên nhỏ hơn 10 (từ 1 đến 9).

Ví dụ 2: Thực hiện các lệnh sau, kết quả sẽ in ra những số nào?

```
Python
>>> k = 2
>>> while k < 50:
...     print(k, end=" ")
...     k = k + 3
...
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47
```

Giải thích: Vòng lặp bắt đầu với $k=2$ và dừng khi $k \geq 50$. Sau mỗi bước lặp, k tăng lên 3 đơn vị.

GHI NHỚ

`while` là lệnh lặp với số lần không biết trước. Số lần lặp của lệnh `while` phụ thuộc vào điều kiện của lệnh.

Lưu ý:

1. Vì lệnh `while` phụ thuộc vào điều kiện nên cần chú ý để tránh bị **lặp vô hạn**. Điều này xảy ra khi điều kiện của vòng lặp không bao giờ sai.
2. Để dừng và thoát ngay khỏi vòng lặp (`while` hoặc `for`), ta có thể dùng lệnh `break`.

```
Python
>>> for k in range(10):
...     print(k, end=" ")
...     if k == 5:
...         break
...
0 1 2 3 4 5
```

2. CẤU TRÚC LẶP TRÌNH

Hoạt động 2: Các cấu trúc lặp trình cơ bản

Một chương trình máy tính nói chung được xây dựng từ ba cấu trúc lặp trình cơ bản:

1. **Cấu trúc tuần tự:** Gồm các lệnh được thực hiện theo trình tự từ trên xuống dưới (ví dụ: lệnh gán, lệnh `input`, `print`).
2. **Cấu trúc rẽ nhánh:** Gồm khối các câu lệnh chỉ được thực hiện tùy thuộc vào một điều kiện đúng hay sai (thể hiện bằng câu lệnh `if`).

3. **Cấu trúc lặp:** Gồm khối các câu lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại tùy theo một điều kiện (thể hiện bằng các câu lệnh `for`, `while`).

GHI NHỚ

Ba cấu trúc lặp trình cơ bản của các ngôn ngữ lập trình bậc cao gồm: cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, và cấu trúc lặp.

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1: Viết chương trình in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100 trên một hàng ngang.

Python

```
k = 0
```

```
while k < 100:
```

```
    k = k + 1
```

```
    print(k, end=" ")
```

Nhiệm vụ 2: Viết chương trình in ra màn hình dãy các chữ cái tiếng Anh từ "A" đến "Z" theo ba hàng ngang (hai hàng đầu 10 chữ cái, hàng cuối 6 chữ cái).

Hướng dẫn: Kí tự từ 'A' đến 'Z' tương ứng với mã ASCII từ 65 đến 90. Lệnh `chr(k)` trả lại kí tự có mã `k`.

Python

```
i = 0
```

```
k = 65 # Bắt đầu từ mã của chữ 'A'
```

```
while k <= 90:
```

```
    i = i + 1
```

```
    if i % 10 == 0:
```

```
        print(chr(k)) # In và xuống dòng nếu là kí tự thứ 10, 20
```

```
    else:
```

```
        print(chr(k), end=" ") # In trên cùng hàng
```

```
    k = k + 1
```

LUYỆN TẬP

1. Cho dãy số 1, 4, 7, 10, ... Viết chương trình in ra phần tử lớn nhất của dãy nhưng nhỏ hơn 100.
2. Viết chương trình đếm trong dãy 100 số tự nhiên đầu tiên có bao nhiêu số thỏa mãn điều kiện: hoặc chia hết cho 5, hoặc chia cho 3 dư 1.

VẬN DỤNG

Viết chương trình in các số tự nhiên từ 1 đến 100 ra màn hình thành 10 hàng, mỗi hàng 10 số, có dạng như sau:

1 2 3 ... 10

11 12 ... 20

...

91 92 ... 100